

Los Límites de la Razón

Sesión 3: Lógica de primer orden y teoría de modelos

Rosh Guadiana

Junio 2026

La fuerza de la estructura pura

El gran logro de George Boole fue demostrar que la verdad puede calcularse manipulando únicamente la **sintaxis**, ignorando por completo el significado de las palabras.

$$p \vee (\neg p \wedge q) \equiv p$$

"Todos los seres humanos son mortales"

Traducción en Lógica Proposicional:

p

La Lógica Proposicional es opaca; trata pensamientos hipercomplejos como bloques indivisibles.

El siguiente paso:

Para que la matemática se autoanalice, necesitamos romper el átomo proposicional usando **cuantificadores** ($\forall, \exists$) y **variables** para ver su estructura interna.

Anatomía de las variables:

- **Variables Libres:**
Esperando recibir un valor (un significado).
- **Variables Ligadas:**
Atrapadas por la dictadura de un cuantificador ($\forall x$ o $\exists x$).

Origen de la LPO

- **Gottlob Frege (1879 – Conceptografía):**

Fundador real de la Lógica de Primer Orden. Introdujo por primera vez variables y cuantificadores ($\forall, \exists$) para revelar la estructura lógica oculta tras la gramática, superando los límites proposicionales.

- **Russell y Whitehead (1910–1913 – Principia Mathematica):**

Perfeccionaron y pulieron este lenguaje simbólico en su monumental obra fundacional.

¿Verdadero o Falso?

$$\forall x \exists y R(x, y) \rightarrow \exists y \forall x R(x, y)$$

El pecado capital de la lógica

Injectarle un " mundo", a símbolos tipográficos completamente vacíos.

En la Lógica de Primer Orden (FOL), los cuantificadores y las variables no valen nada sin una **Firma Lógica** y un **Dominio**.

El sistema formal evalúa diseños que tienen forma, pero no contenido.

$$\mathcal{L} = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, ar)$$

El vocabulario de la máquina:

- $\mathcal{F}$: Conjunto de símbolos de **funciones**.
- $\mathcal{P}$: Conjunto de símbolos de **predicado**.
- ar : La **aridad** (número de argumentos) de cada símbolo.

El alfabeto formal de los números naturales

Definimos nuestra firma estricta $\mathcal{L}_{PA} = (\mathcal{F}, \mathcal{P}, ar)$ para construir el lenguaje que nos permite hablar sobre el orden y las operaciones elementales, sin presuponer aún su significado.

Símbolos de Función ($\mathcal{F}$):

$$\mathcal{F} = \{0, S, +, \cdot\}$$

Símbolos de Predicado ($\mathcal{P}$):

$$\mathcal{P} = \{<, \equiv\}$$

¿Cómo definirías formalmente la función de aridad?

$ar : ? \rightarrow ?$

Estructura $\mathfrak{A}$ = Dominio + Interpretación

$$\mathfrak{A} \models \varphi$$

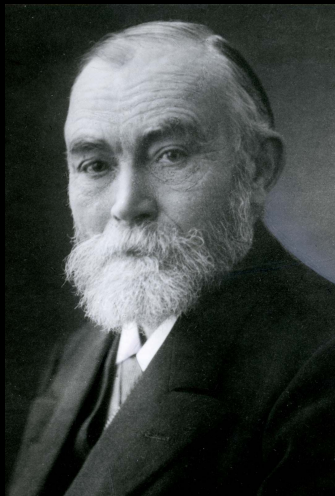
Para que la sintaxis cobre vida, necesitamos inyectarle un **Universo de Discurso** (Dominio) y mapear cada símbolo vacío a una relación real en ese universo.

Las verdades matemáticas no flotan en el vacío; existen **únicamente** relativas a un modelo.

Teorema de Completitud de Gödel (1929)

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \vdash \varphi$$

La máquina sintáctica ($\vdash$) logra capturar toda la semántica ($\models$). El mundo creyó que Hilbert había ganado.



Gottlob Frege (1848 – 1925)

Principios del Siglo XX:

La matemática se fractura. La Teoría Ingenua de Conjuntos, que pretendía ser la base de todo, albergaba contradicciones letales.

La Paradoja de Russell (1901):

Sea R el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ¿ $R \in R$?

Si un sistema formal permite derivar una sola contradicción ($P \wedge \neg P$), el Principio de Explosión (*ex falso quodlibet*) destruye el sistema entero.

El pánico fundacional:

Si la base de la matemática es contradictoria, entonces cualquier teorema, desde $1 + 1 = 2$ hasta el Cálculo Diferencial, podría ser simultáneamente verdadero y falso. Había que blindar la Razón.



David Hilbert (1862 - 1943)

*"Wir müssen wissen.
Wir werden wissen."*

(Debemos saber. Sabremos.)

El Programa de Hilbert:

Mecanizar toda la matemática usando el lenguaje impecable de la Lógica de Primer Orden (FOL).

El objetivo:

Erradicar cualquier intuición humana y probar de forma puramente sintáctica que el sistema estaba libre de contradicciones.

El Programa de Hilbert: Los 3 Pilares

1. **Compleitud:**

Todo enunciado matemático verdadero debe poder ser demostrado formalmente dentro del sistema ($\models \varphi \implies \vdash \varphi$).

2. **Consistencia:**

Debe existir una prueba matemática (finitaria) de que el sistema jamás producirá una contradicción.

3. **Decidibilidad (Entscheidungsproblem):**

Debe existir un algoritmo mecánico que, dada cualquier fórmula, determine en tiempo finito si es verdadera o falsa.

Congreso de Königsberg (1930):

Mientras Hilbert daba un discurso glorioso proclamando la victoria de su programa, en una mesa redonda, un joven Gödel anunciaba en voz baja su *Teorema de Incompletitud...*

El sueño de Hilbert estaba matemáticamente muerto.